

1 和と差／平面図形(1)

◆解答◆

- 1 (1) 41 (2) 3.14
 2 (1) 120円 (2) 4問
 (3) 56度 (4) 34cm^2
 (5) 32cm^2
 3 (1) 60度 (2) 30度
 4 (1) 36人 (2) 300人

◆解説◆

- 2 (1) ペン1本の値段を㊦、えんぴつ1本の値段を㊧とすると、

$$\textcircled{フ} \times 2 + \textcircled{エ} \times 1 = 290 \cdots \textcircled{ア}$$

$$\textcircled{フ} \times 1 = \textcircled{エ} \times 2 + 20$$

$$\rightarrow \textcircled{フ} \times 2 = \textcircled{エ} \times 4 + 40 \cdots \textcircled{イ}$$

アの $\textcircled{フ} \times 2$ をイの式で置きかえると、

$$\textcircled{エ} \times 4 + 40 + \textcircled{エ} \times 1 = 290$$

$$\textcircled{エ} \times 5 = 290 - 40 = 250$$

$$\textcircled{エ} = 250 \div 5 = 50 (\text{円})$$

$$\textcircled{フ} = 50 \times 2 + 20 = 120 (\text{円})$$

- (2) 20問とも正解したときの得点は、

$$5 \times 20 = 100 (\text{点})$$

実際の得点との差は、

$$100 - 72 = 28 (\text{点})$$

正解を不正解に1問置きかえるごとに、得点は、

$$5 + 2 = 7 (\text{点})$$

ずつ少なくなるので、まちがえた問題数は、

$$28 \div 7 = 4 (\text{問})$$

- (3) 右の図で、㊦の角の大きさは、

$$(68 + 60) \div 2 = 64 (\text{度})$$

㊧の角の大きさは、

$$180 - (60 + 64)$$

$$= 56 (\text{度})$$

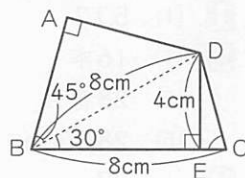
- (4) 台形の面積から三角形の面積をひきます。

$$(6 + 10) \times (2 + 6) \div 2 - 10 \times 6 \div 2$$

$$= 64 - 30 = 34 (\text{cm}^2)$$



- (5) 三角形BEDは90度、60度、30度の直角三角形なので、右の図のEDの長さは、



$$8 \div 2 = 4 (\text{cm})$$

三角形BCDの面積は、

$$8 \times 4 \div 2 = 16 (\text{cm}^2)$$

三角形ABDは直角二等辺三角形だから、面積は、

$$8 \times 8 \div 4 = 16 (\text{cm}^2)$$

よって、求める面積は、

$$16 + 16 = 32 (\text{cm}^2)$$

- 3 (1) $\bullet + \circ = 180 - 120 = 60 (\text{度})$

$$\bullet\bullet + \circ\circ = 60 \times 2 = 120 (\text{度})$$

㊦の角の大きさは、

$$180 - (\bullet\bullet + \circ\circ) = 180 - 120 = 60 (\text{度})$$

- (2) $\times \times - \circ\circ = \textcircled{ア} = 60 (\text{度})$

$$\times - \circ = 60 \div 2 = 30 (\text{度})$$

㊦の角の大きさは、

$$\times - \circ = 30 (\text{度})$$

- 4 (1) 5人ずつすわった18脚にも7人ずつすわると、1脚につきあと2人ずつすわることができるので、

$$2 \times 18 = 36 (\text{人})$$

- (2) 6人ずつすわるときと、7人ずつすわるとき、すわることができる人数の差は、

$$12 + 36 = 48 (\text{人})$$

長いす1脚にすわる人数の差は、

$$7 - 6 = 1 (\text{人})$$

長いすの数は、

$$48 \div 1 = 48 (\text{脚})$$

生徒の人数は、

$$6 \times 48 + 12 = 300 (\text{人})$$